



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Selected Topics in Cryptography

Reporte Práctica 05:

“ECDSA with standard elliptic curves”

Alumno:

Sigala Morales Said

2022630413

Grupo: 7CM4

Maestro: Sandra Diaz Santiago

Fecha de realización: 26 de Marzo de 2025

Fecha de entrega: 26 de Marzo de 2025



PROGRAMMING EXERCISES

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Selected Topics in Cryptography



Implement a function to generate a key pair for ECDSA. The private key and the public key must go to different textfiles. You must store each key using base64.

```
1 def generate_key(a, b, p, d, g):
2     x = g[0] % p
3     y = g[1] % p
4     z = g[2] % p
5     G = (x, y, z)
6
7     generador, orden = SumaDoblado.show_generator(a, b, p, G, SumaDoblado.point_add, SumaDoblado.point_double)
8     print(f"El punto G es generador: {generador}")
9
10    if d < 1 or d > orden:
11        raise ValueError(f"El valor de d debe estar entre 1 y {orden}")
12
13    B = SumaDoblado.point_mul(a, b, p, d, G, SumaDoblado.point_add, SumaDoblado.point_double)
14    Kpub = (p, a, b, orden, G, B)
15    Kpriv = d
16
17    with open("public_key.txt", "w") as pub_file:
18        pub_file.write(base64.b64encode(str(Kpub).encode()).decode())
19
20    with open("private_key.txt", "w") as priv_file:
21        priv_file.write(base64.b64encode(str(Kpriv).encode()).decode())
22
23    return Kpub, Kpriv
```

Descripción de la función:

Reutilizamos absolutamente todo de la función anterior. La verificación de que sea una curva no singular y que el primo sea mayor a 255 se hacen en la función que lee los parámetros del punto. Posterior se llama a la función que muestra si es generador, esto va a devolver si es punto es un generador o si simplemente genera un subgrupo de puntos. Una vez con eso tenemos que saber cuál es el orden de q , este será la cardinalidad del punto, por eso se llama a la función que genera los puntos y luego calcula su cardinalidad sabiendo la longitud del arreglo de los puntos y le suma 1 por el punto al infinito. Posterior verifica que d sea mayor a 1 y menor al orden q , de no ser así devolverá una excepción. Ahora con el valor de d comprobado se hace la multiplicación escalar para calcular β . Con esto calculado ponemos generar las claves que es lo que hacemos y las devuelve la función. Genera un archivo para cada una de las llaves y estos valores de las llaves se guardan codificados base64. Si hacemos un decode por medio de alguna pagina que me sirva para esto veremos que lo que se guarda en el archivo son las claves públicas y privadas.



EJEMPLO DE EJECUCIÓN

Generación de los archivos de las claves:

```
public_key.txt
1 KDI1NywgMTcsIDI4LCA4OCwgKDI5IDI5LCAxKSwgKDAsIDEsIDApKQ==

private_key.txt
1 00g=
```

Como podemos ver esta codificado en base64. Si ese resultado lo pasamos por un decodificador de base64 lo que obtenemos es:

Decode from Base64 format

Simply enter your data then push the decode button.

```
KDI1NywgMTcsIDI4LCA4OCwgKDI5IDI5LCAxKSwgKDAsIDEsIDApKQ==
```

For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

UTF-8 Source character set.

☐ Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

Live mode OFF Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

DECODE Decodes your data into the area below.

```
(257, 17, 28, 88, (2, 29, 1), (0, 1, 0))
```

Clave publica generada una vez
decodificada



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo
Selected Topics in Cryptography

